

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

## 中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目: 数值分析 (预测)

试卷类型: A 卷

课程代码: 114514 考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 数学学院 2024 级

学院

班级

姓名

学号

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: \_\_\_\_\_

### 一、填空题 (20 分).

1. 已知精确值  $x = 2.7182818 \dots$ , 则近似值  $x_* = 2.7183$  具有\_\_\_\_\_位有效数字.

2. 已知  $\mathbf{x} = (2, 3, -5, 6)^\top$ ,  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $\|\mathbf{x}\|_\infty =$  \_\_\_\_\_,  $\|\mathbf{A}\|_2 =$  \_\_\_\_\_.

3. 已知  $f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1$ , 则  $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] =$  \_\_\_\_\_,  $f[2^1, 2^2, \dots, 2^8] =$  \_\_\_\_\_.

4. 设线性方程组  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  的系数矩阵  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 3 \\ 1 & a & 2 \\ -2 & 2 & a \end{pmatrix}$  ( $a \neq 0$ ), 则当  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_时, 可以使用 Jacobi 迭代法求解该方程组.

5. 下列不相容方程组的最小二乘解为\_\_\_\_\_.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 2, \\ 4x_1 - 5x_2 = 3, \\ 2x_1 + x_2 = 11, \\ -x_1 + 3x_2 = 10. \end{cases}$$

二、(12 分). 已知非线性方程  $f(x) = e^x - x - 1 = 0$ .

- (1) 使用 Newton 迭代法求解该方程的根, 写出迭代格式, 并分析其在根附近的收敛阶数;
- (2) 给出一种改进的 Newton 迭代法格式, 使得它在根附近能达到二阶收敛, 并证明之.

三、(16 分). 给定线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , 其中系数矩阵  $A := \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

- (1) 求矩阵  $A$  的 LU 分解.
- (2) 写出本题中 SOR 迭代法的迭代矩阵  $L_\omega$ , 并证明  $L_\omega$  的特征值  $\lambda$  满足以下方程:

$$(\lambda + \omega - 1) \left[ (\lambda + \omega - 1)^2 - \frac{1}{2}\lambda\omega^2 \right] = 0.$$

- (3) 求出最优松弛因子  $\omega_{\text{opt}}$ . (注: 迭代收敛的必要条件是  $0 < \omega < 2$ ).

四、(14 分). 已知函数  $f(x)$  在节点  $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$  上的数据如下:

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| $x_i$     | 0 | 1 | 2 |
| $f(x_i)$  | 1 | 1 | 0 |
| $f'(x_i)$ | 0 | 2 | — |

试用基函数法求一个四次多项式  $H_4(x)$ , 满足插值条件:

$$H_4(0) = 1, H_4'(0) = 0, H_4(1) = 1, H_4'(1) = 2, H_4(2) = 0.$$

并分析其误差.

五、(12 分).

- (1) 写出勒让德多项式的导数形式和递推式, 并由此推导  $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$  在  $[-1, 1]$  上的二次最佳平方逼近多项式.
- (2) 设  $f \in C([0, 1])$  并取  $\Phi := \{1, x, \dots, x^n\}$  为一组基函数, 推导  $f$  在基函数  $\Phi$  下的最佳平方逼近多项式.

六、(12 分). 已知数值积分公式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2).$$

- (1) 求该数值积分公式的权重  $A_1, A_2$  和节点  $x_1, x_2$ , 使其代数精度尽可能高;
- (2) 假设  $f$  足够光滑, 分析该数值积分公式的余项.

七、(14 分). 已知求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(a) = y_0, \end{cases} \quad x \in [a, b]$$

的数值解公式为

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + 0.5h, 0.5(y_n + y_{n+1})).$$

- (1) 求上述公式的精度, 并给出局部截断误差的首项.
- (2) 求该公式的绝对稳定区间.